

Mecánica del Continuo

Ingeniería en Informática

FICH-UNL

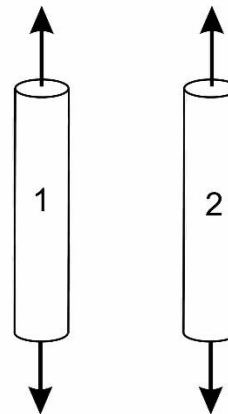
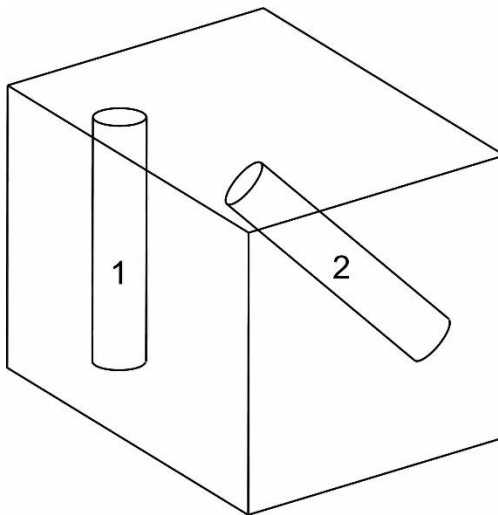
2020

Unidad VIII

■ Isotropía

Introducción

- **Materiales isótropos:** aquellos cuyas propiedades mecánicas no dependen de la dirección



Ambas probetas entregan resultados idénticos en todo ensayo mecánico

- Ejemplo de materiales isótropos: metales, plásticos, gomas, vidrio, etc.
- Ejemplos de materiales anisótropos: maderas, plásticos reforzados, chapas laminadas, hueso, etc.

Introducción

- Un material es isótropo si su ecuación constitutiva no se ve alterada por una transformación ortogonal de coordenadas.
- **Ejemplo:** en un **sólido elástico lineal o Hookeano**, la tensión es
$$\sigma_{ij} = C_{ijkl} \varepsilon_{kl} \quad \text{en el sistema Cartesiano } \{x_1, x_2, x_3\}$$
$$\sigma'_{ij} = C'_{ijkl} \varepsilon'_{kl} \quad \text{en un nuevo sistema } \{x'_1, x'_2, x'_3\}$$
 - Este material será isótropo si $C'_{ijkl} \equiv C_{ijkl}$ para cualquier sistema $\{x'_1, x'_2, x'_3\}$ obtenido por transformación ortogonal de $\{x_1, x_2, x_3\}$.
- Muchos materiales no son isótropos.
- Si un material es isótropo, las ecuaciones constitutivas se simplifican enormemente.
 - Para un **sólido elástico lineal o Hookeano isótropo**, los $3^4 = 81$ C_{ijkl} quedan completamente determinados por solo 2 constantes.

Tensor isótropo

- **Definición:** tensor cuyas componentes permanecen inalteradas para rotaciones arbitrarias del marco de referencia. Por lo tanto, dichas componentes son idénticas en cualquier sistema Cartesiano.

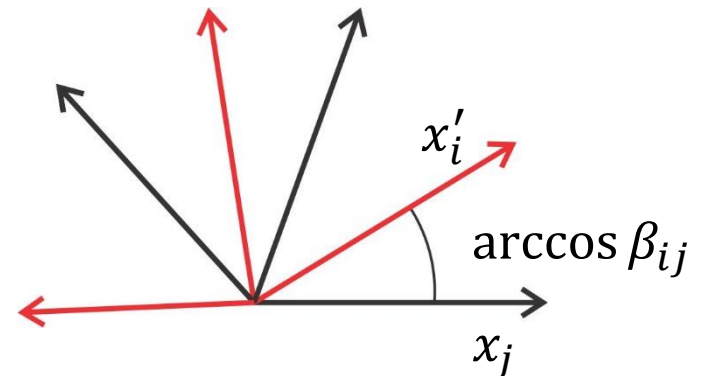
- Consideremos dos sistemas Cartesianos $\{x_1, x_2, x_3\}$ y $\{x'_1, x'_2, x'_3\}$:

$$x'_i = \beta_{ij} x_j$$

$$x_i = \beta_{ji} x'_j$$

$$\beta_{ik} \beta_{jk} = \delta_{ij} \quad (\text{ortogonal})$$

$$|\beta_{ij}| = \begin{cases} +1 & (\text{propia}) \\ -1 & (\text{impropia}) \end{cases}$$

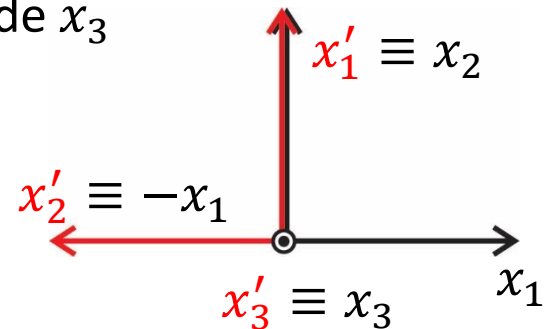


Transformaciones ortogonales

■ Transformación ortogonal propia

- **Ejemplo:** rotación de 90° alrededor de x_3

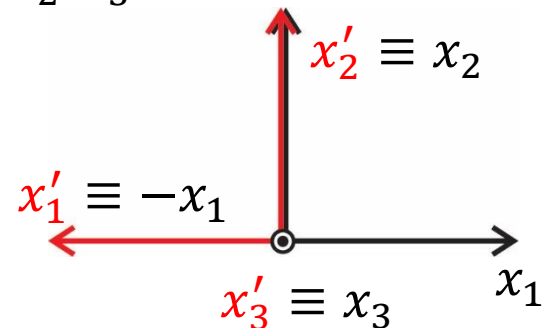
$$[\beta_{ij}] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



■ Transformación ortogonal impropia

- **Ejemplo:** reflexión respecto del plano x_2 - x_3

$$[\beta_{ij}] = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Tensores isótropos de rango 0 y 1

- Tensor de rango 0 (escalar): **todo escalar es isótropo.**
- Tensor de rango 1 (vector): **no existe vector no nulo isótropo.**

Tensores isótropos de rango 1

- El vector v_i será isótropo si

$$v'_i = \beta_{ij} v_j \equiv v_i \text{ para todo } \beta_{ij} \text{ ortogonal}$$

- Adoptando rotación de 180° alrededor de x_1 :

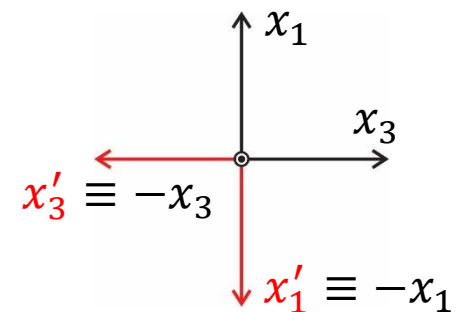
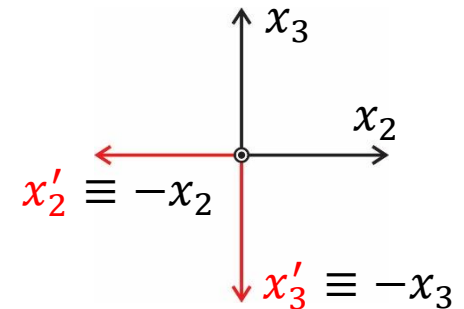
$$\begin{bmatrix} v'_1 \\ v'_2 \\ v'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ -v_2 \\ -v_3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow v'_i = v_i \Leftrightarrow v_2 = v_3 = 0$$

- Adoptando rotación de 180° alrededor de x_2 :

$$\begin{bmatrix} v'_1 \\ v'_2 \\ v'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -v_1 \\ v_2 \\ -v_3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow v'_i = v_i \Leftrightarrow v_1 = v_3 = 0$$



$\Rightarrow v = 0$ es el único vector isótropo

Tensores isótropos de rango 2

- La delta de Krönecker δ_{ij} es un tensor isótropo de rango 2, ya que para todo β_{ij} ortogonal resulta

$$\delta'_{ij} = \beta_{ik} \underbrace{\beta_{jl} \delta_{kl}}_{\beta_{jk}} = \beta_{ik} \beta_{jk} = \delta_{ij}$$

- Es el único tensor isótropo de rango 2?

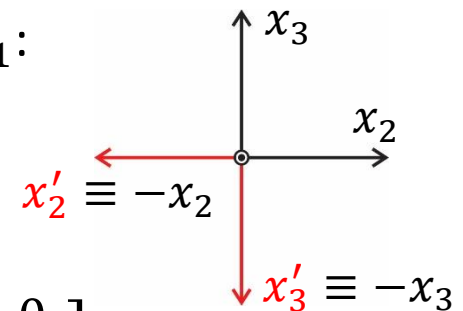
Tensores isótropos de rango 2

- El tensor A_{ij} será isótropo si

$$A'_{ij} = \beta_{ik}\beta_{jl}A_{kl} \equiv A_{ij} \quad \text{para todo } \beta_{ij} \text{ ortogonal}$$

- Adoptando rotación de 180° alrededor de x_1 :

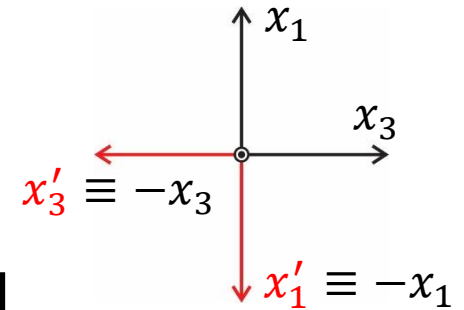
$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} A'_{11} & A'_{12} & A'_{13} \\ A'_{21} & A'_{22} & A'_{23} \\ A'_{31} & A'_{32} & A'_{33} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A_{11} & -A_{12} & A_{13} \\ -A_{21} & A_{22} & -A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \\ &\Rightarrow A'_{ij} = A_{ij} \Leftrightarrow A_{12} = A_{21} = A_{23} = A_{32} = 0 \end{aligned}$$



Tensores isótopos de rango 2

■ Adoptando rotación de 180° alrededor de x_2 :

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} A'_{11} & A'_{12} & A'_{13} \\ A'_{21} & A'_{22} & A'_{23} \\ A'_{31} & A'_{32} & A'_{33} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} A_{11} & -A_{12} & -A_{13} \\ -A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ -A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \\
 &\Rightarrow A'_{ij} = A_{ij} \Leftrightarrow A_{12} = A_{21} = A_{13} = A_{31} = 0
 \end{aligned}$$

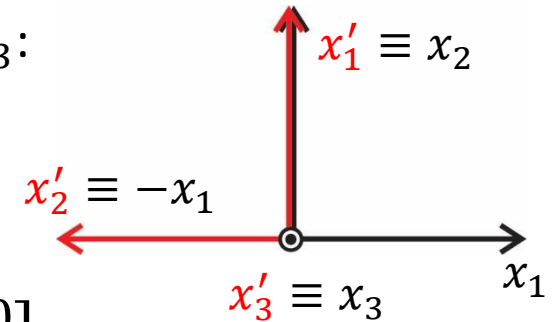


$\Rightarrow$ Todas las componentes no diagonales de A_{ij} isótropo son nulas
 $\Rightarrow A_{ij}$ isótropo es diagonal

Tensores isótropos de rango 2

■ Adoptando rotación de 90° alrededor de x_3 :

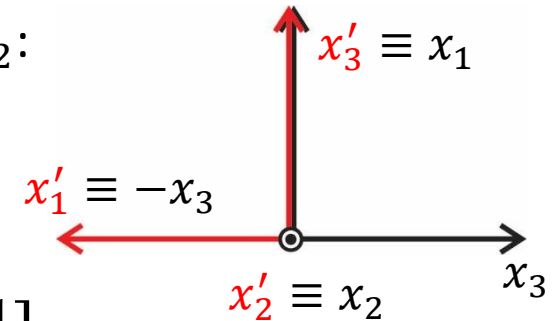
$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} A'_{11} & A'_{12} & A'_{13} \\ A'_{21} & A'_{22} & A'_{23} \\ A'_{31} & A'_{32} & A'_{33} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} A_{22} & -A_{21} & A_{23} \\ -A_{12} & A_{11} & -A_{13} \\ A_{32} & -A_{31} & A_{33} \end{bmatrix} \\
 &\Rightarrow A'_{ij} = A_{ij} \Leftrightarrow A_{11} = A_{22}
 \end{aligned}$$



Tensores isótropos de rango 2

■ Adoptando rotación de 90° alrededor de x_2 :

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} A'_{11} & A'_{12} & A'_{13} \\ A'_{21} & A'_{22} & A'_{23} \\ A'_{31} & A'_{32} & A'_{33} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} A_{33} & -A_{32} & -A_{31} \\ -A_{23} & A_{22} & A_{21} \\ -A_{13} & A_{12} & A_{11} \end{bmatrix} \\
 &\Rightarrow A'_{ij} = A_{ij} \Leftrightarrow A_{11} = A_{33}
 \end{aligned}$$



$\Rightarrow A_{ij}$ isótropo es diagonal con $A_{11} = A_{22} = A_{33}$

$\Rightarrow$ Todo tensor isótropo tiene la forma $A_{ij} = \alpha \delta_{ij}$, con α escalar

Tensores isótropos de rango 3

- El símbolo de permutación ε_{ijk} es un tensor de rango 3 isótropo (respecto de la rotación, no de la reflexión), dado que en cualquier sistema Cartesiano de bases $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$:

$$\varepsilon_{ijk} = (\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j) \cdot \mathbf{e}_k = \begin{cases} 1 & \text{si } ijk = 123, 231 \text{ ó } 312 \\ -1 & \text{si } ijk = 321, 132 \text{ ó } 213 \\ 0 & \text{en los demás casos} \end{cases}$$

- Todo tensor B_{ijk} isótropo de rango 3 tiene la forma

$$B_{ijk} = \alpha \varepsilon_{ijk}, \quad \text{con } \alpha \text{ escalar.}$$

Tensores isótropos de rango 4

- Todo tensor C_{ijkl} isótropo de rango 4 tiene la forma

$$C_{ijkl} = \lambda \underbrace{\delta_{ij}\delta_{kl}}_{(1)} + \mu \underbrace{(\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk})}_{(2)} + \gamma \underbrace{(\delta_{ik}\delta_{jl} - \delta_{il}\delta_{jk})}_{(3)}$$

para λ, μ, γ escalares.

- Hacemos

$$C_{jikl} = \lambda \underbrace{\delta_{ji}\delta_{kl}}_{=(1)} + \mu \underbrace{(\delta_{jk}\delta_{il} + \delta_{jl}\delta_{ik})}_{=(2)} + \gamma \underbrace{(\delta_{jk}\delta_{il} - \delta_{jl}\delta_{ik})}_{=- (3)}$$

- Luego, $C_{ijkl} = C_{jikl}$ (como en el tensor de módulos elásticos) si $\gamma = 0$, o sea:

$$C_{ijkl} = \lambda \delta_{ij}\delta_{kl} + \mu (\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk})$$

Resumen

- Material isótropo: las propiedades no dependen de la dirección
- Tensores isótropos:
 - rango 0 (escalar): todos
 - rango 1 (vector): no existe (no nulo)
 - rango 2: $\text{escalar} * \delta_{ij}$
 - rango 3: $\text{escalar} * \varepsilon_{ijk}$
 - rango 4: combinación lineal de los tensores $\delta_{ij}\delta_{kl}$, $\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}$ y $\delta_{ik}\delta_{jl} - \delta_{il}\delta_{jk}$.
 - Módulo elástico de sólido isótropo lineal elástico

$$C_{ijkl} = \lambda \delta_{ij}\delta_{kl} + \mu (\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk})$$